

Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet

Autonomni mobilni roboti

Domaći 4 – Zadatak 7

Eksperiment i analiza rezultata EKF lokalizacije zasnovane na linijama

Platforma: TurtleBot3 Burger, ROS 2 Humble, Gazebo svet
`turtlebot3_maze`

Beograd, June 23, 2026

Contents

1	Cilj eksperimenta	2
2	Postavka eksperimenta	2
3	Automatska obrada podataka	2
4	Eksperiment i analiza rezultata	3
4.1	Poređenje trajektorija	3
4.2	Greška estimacije	4
4.3	Evolucija kovarijanse	5
4.4	Uticaj popravke na upravljanje	5
4.5	Uticaj praga validacije	5

1 Cilj eksperimenta

Cilj zadatka je da se ista waypoint misija izvrši u tri konfiguracije:

1. upravljačka petlja zatvorena preko odometrije `/odom`;
2. upravljačka petlja zatvorena preko EKF estimacije `/ekf_pose`, uz uključenu popravku estimacije;
3. upravljačka petlja zatvorena preko `/ekf_pose`, ali sa isključenom popravkom, tako da filter vrši samo predikciju.

Tokom svake misije snimaju se sledeći topici:

- `/clock`
- `/joint_states`
- `/odom`
- `/ekf_pose`
- `/cmd_vel`
- `/scan`
- `/tf`
- `/tf_static`
- `/gazebo/model_states`
- `/ekf_association_count`
- `/ekf_update_applied`
- `/waypoint_index`
- `/ekf_map_lines`

Gazebo poza iz topika `/gazebo/model_states` koristi se kao ground truth.

2 Postavka eksperimenta

Waypoint misija je definisana u fajlu `config/waypoints.yaml`. Sve konfiguracije koriste iste referentne poze u frejmu `map`. U konfiguraciji (a) regulator dobija povratnu informaciju sa `/odom`; u konfiguracijama (b) i (c) dobija povratnu informaciju sa `/ekf_pose`. U konfiguraciji (c) parametar `enable_correction` je isključen, pa se EKF estimacija svodi na modelsku predikciju iz inkremenata točkova.

Za analizu praga validacije ponavlja se konfiguracija (b) za više vrednosti praga g . Poredzumevana vrednost je $g = 3$, a za poređenje se koriste dodatne vrednosti $g = 2$ i $g = 4$.

3 Automatska obrada podataka

Snimanje i analiza su automatizovani skriptama:

```
./Kodovi/homework_4/ekf_line_localization/scripts/run_assignment7_all.sh
./Kodovi/homework_4/ekf_line_localization/scripts/analyze_assignment7_bags.sh
```

Prva skripta pokreće svih pet potrebnih misija: konfiguracije (a), (b), (c), zatim konfiguraciju (b) za $g = 2$ i $g = 4$. Druga skripta čita već snimljene bagove, računa metrike, crta grafike i generiše LaTeX fragment `analysis/results/assignment7_results.tex`.

4 Eksperiment i analiza rezultata

Waypoint misija je izvršena u tri konfiguracije propisane zadatkom: (a) regulator zatvoren preko odometrije, (b) regulator zatvoren preko EKF estimacije sa uključenom popravkom i (c) regulator zatvoren preko EKF estimacije bez popravke. Za analizu praga validacije dodatno se ponavlja konfiguracija (b) za više vrednosti praga g .

4.1 Poređenje trajektorija

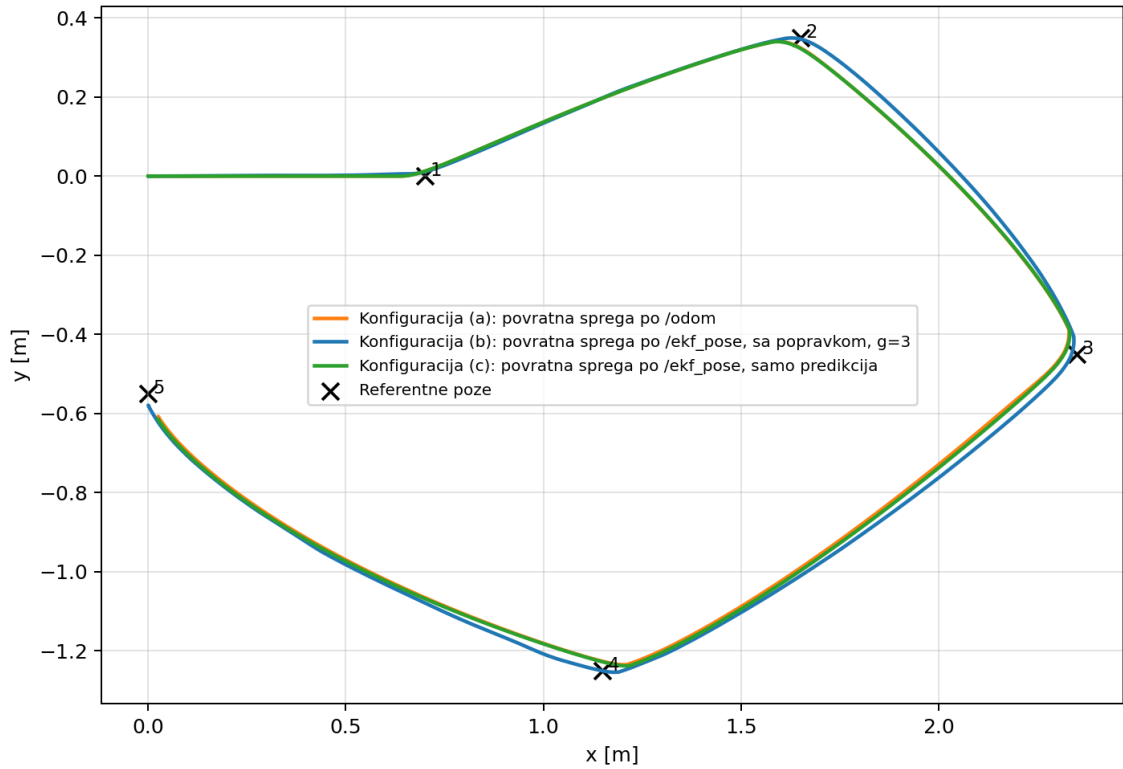


Figure 1: Ground truth putanje robota za tri konfiguracije i zadate referentne poze.

Srednja greška dostizanja referentne poze iznosi 0.066 m za konfiguraciju (a), 0.040 m za konfiguraciju (b) i 0.068 m za konfiguraciju (c). U ovom eksperimentu EKF sa popravkom smanjuje srednju grešku dostizanja za 39.8% u odnosu na upravljanje po odometriji i za 42.0% u odnosu na EKF bez popravke. To potvrđuje da se u zatvorenoj petlji ne dobija samo lepša estimacija, već i tačnije zaustavljanje robota u referentnim pozama.

Konf.	g	Srednja greška [m]	Maks. greška [m]	Trajanje [s]	Popravke
a	3.0	0.066	0.070	36.7	183
b	3.0	0.040	0.047	37.4	187
c	3.0	0.068	0.071	35.9	0

Table 1: Sažetak uspešnosti waypoint misije za osnovne konfiguracije.

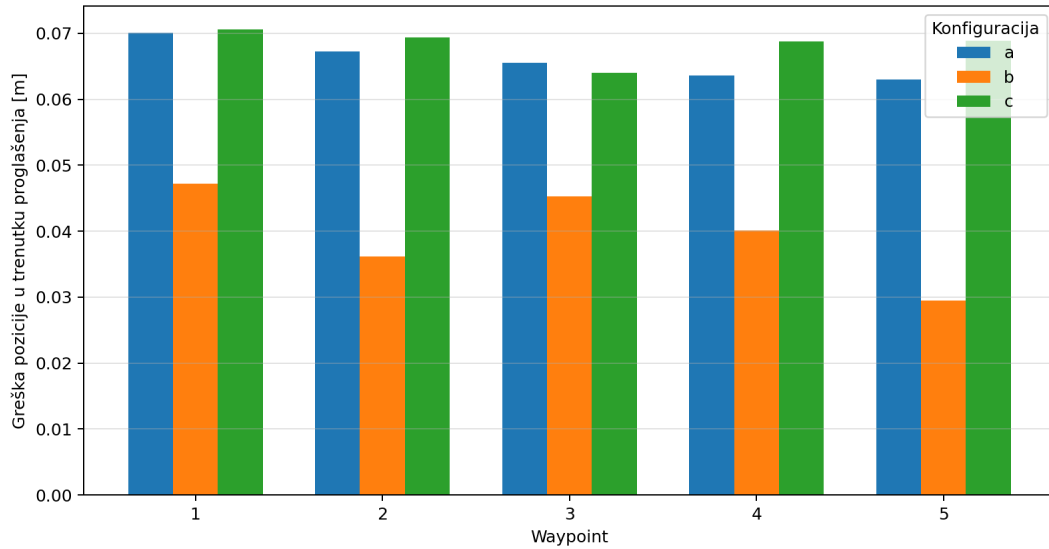


Figure 2: Rastojanje ground truth poze od reference u trenutku kada regulator proglaši waypoint dostignutim.

Konfiguracije (a) i (c) pokazuju sličan oblik degradacije zato što se u oba slučaja upravljačka petlja oslanja na integraciju kretanja bez spoljašnje korekcije položaja. Kod (a) tu ulogu ima odometrija, a kod (c) EKF radi samo predikciju, pa akumulirana greška točkova ostaje neograničena.

Konfiguracija	Waypoint	Greška pozicije [m]	Greška yaw [rad]
a	1	0.070	0.000
a	2	0.067	0.086
a	3	0.066	0.073
a	4	0.064	0.088
a	5	0.063	0.090
b	1	0.047	0.006
b	2	0.036	0.132
b	3	0.045	0.091
b	4	0.040	0.085
b	5	0.030	0.082
c	1	0.071	0.000
c	2	0.069	0.087
c	3	0.064	0.080
c	4	0.069	0.077
c	5	0.069	0.086

Table 2: Tačnost dostizanja referentnih poza.

4.2 Greška estimacije

Za konfiguraciju (b) srednja greška pozicije EKF estimacije iznosi 0.038 m, a maksimalna 0.063 m. Odometrija u istoj vožnji ima srednju grešku 0.011 m i maksimalnu 0.022 m. Na ovoj kratkoj simulacionoj putanji odometrija ostaje veoma bliska ground truth pozi, što je očekivano jer simulator nema izražen proklizavajući drift. Ipak, waypoint metrika pokazuje

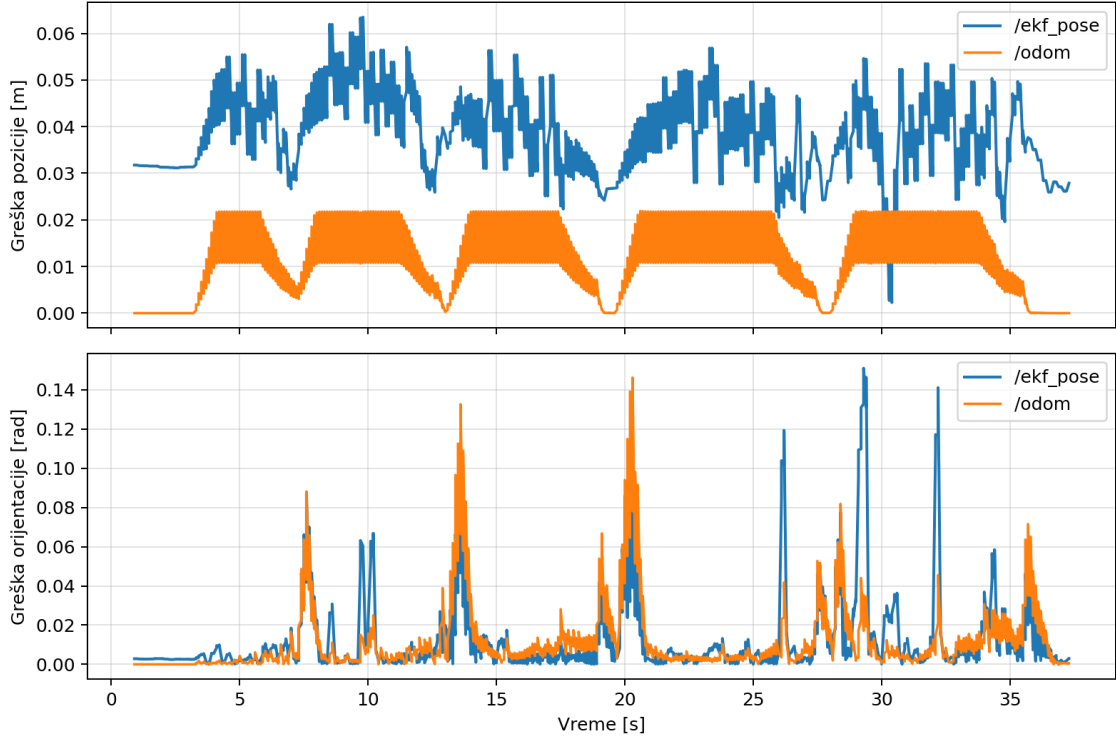


Figure 3: Greška pozicije i orijentacije za `/ekf_pose` i `/odom` u odnosu na Gazebo ground truth, konfiguracija (b).

da zatvaranje petlje po korigovanom EKF-u dovodi robota bliže referencama. Greška orijentacije EKF-a je srednje 0.013 rad, dok je za odometriju 0.012 rad.

4.3 Evolucija kovarijanse

Srednje dijagonalne vrednosti EKF kovarijanse tokom konfiguracije (b) su približno $P_{xx} = 0.0002$, $P_{yy} = 0.0001$ i $P_{\theta\theta} = 0.0242$. Na grafiku se vidi karakterističan obrazac: tokom predikcije kovarijansa raste, a pri uspešnim popravkama, označenim crvenim linijama, opada u komponentama koje opažene linije mogu da ograniče. Odometrijska kovarijansa se poredi na istom grafiku, ali ona ne koristi informaciju o zidovima i zato ne nosi isti efekat smanjenja nesigurnosti posle lidarskih asocijacija.

4.4 Uticaj popravke na upravljanje

U konfiguraciji (b) maksimalna apsolutna linearna brzina bila je 0.220 m/s, a maksimalna apsolutna ugaona brzina 1.500 rad/s. Najveći zabeleženi priraštaji između dva odbirka bili su 0.025 m/s za linearni i 0.250 rad/s za ugaoni kanal. Ovi brojevi su direktna posledica ograničenja brzina i rate limiting-a u regulatoru. Kada EKF popravka diskontinualno promeni estimiranu pozu, regulator vidi skok greške, ali se taj skok ne prenosi nekontrolisano na `/cmd_vel`.

4.5 Uticaj praga validacije

Za $g = 2$ srednji broj asociiranih odlika je 7.489, za $g = 3$ je 7.904, a za $g = 4$ je 7.888. Manji prag zato odbacuje više opažanja i ima manji broj popravki, dok veći prag prihvata skoro isti broj merenja kao podrazumevana vrednost, ali uz potencijalno veći rizik pogrešne asocijacije.

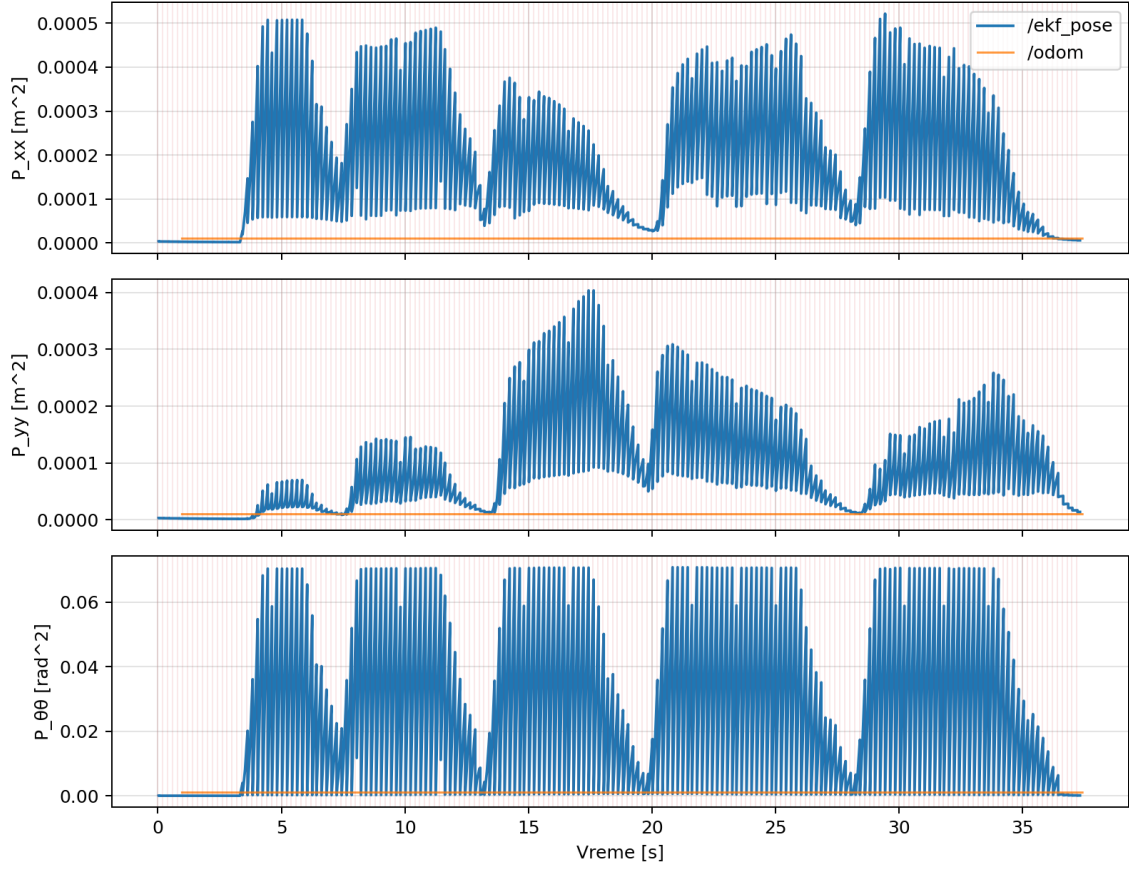


Figure 4: Dijagonalni elementi kovarijanse iz /ekf_pose i /odom. Crvene vertikalne linije označavaju uspešne EKF popravke.

g	Srednji broj asocijacija	Broj popravki	Srednja greška [m]	Maks. greška [m]
2.0	7.489	180	0.038	0.044
3.0	7.904	187	0.040	0.047
4.0	7.888	187	0.036	0.048

Table 3: Uticaj praga validacije na broj asocijacija i tačnost misije.

U ovim vožnjama sva tri praga daju sličnu grešku dostizanja waypoint-a, što znači da mapa i opažanja linija nisu bili u ekstremno konfliktnom režimu. Pretpostavka konstantne matrice R je najslabija u delovima putanje gde su segmenti kratki, delimično zaklonjeni ili posmatrani pod ostrim uglom; tada offline statistika inovacija pokazuje povećane vrednosti $|\Delta\alpha|$, $|\Delta r|$ i Mahalanobisove distance.

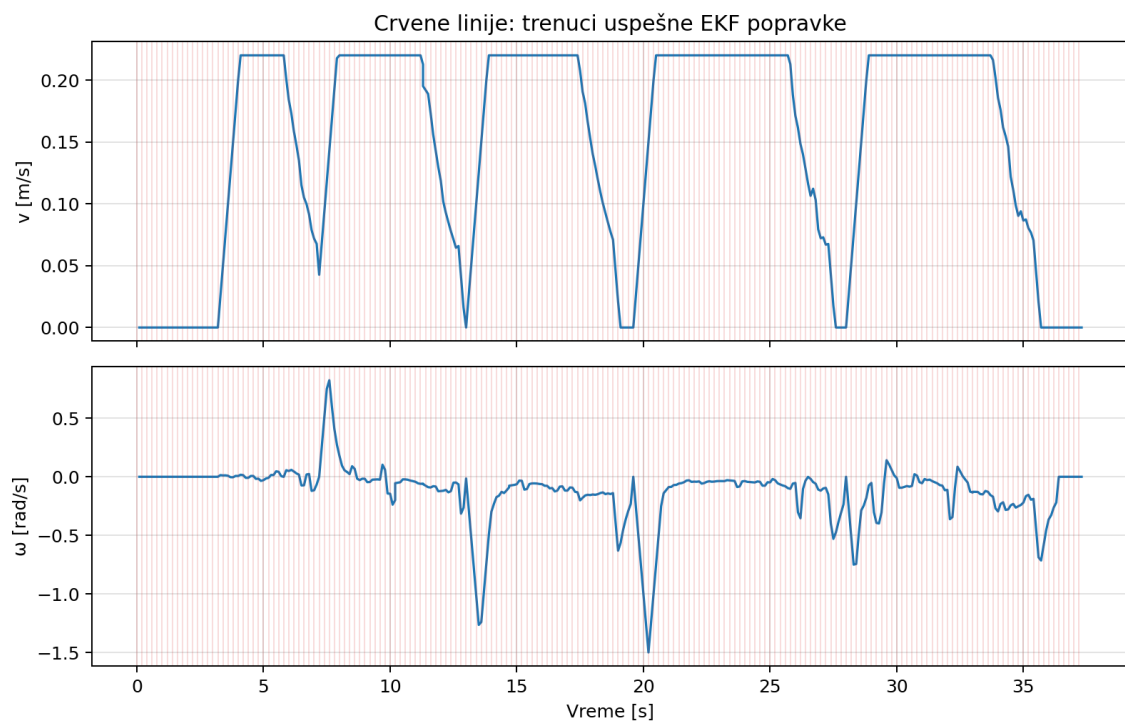


Figure 5: Signal `/cmd_vel` u konfiguraciji (b), sa označenim trenucima EKF popravke.

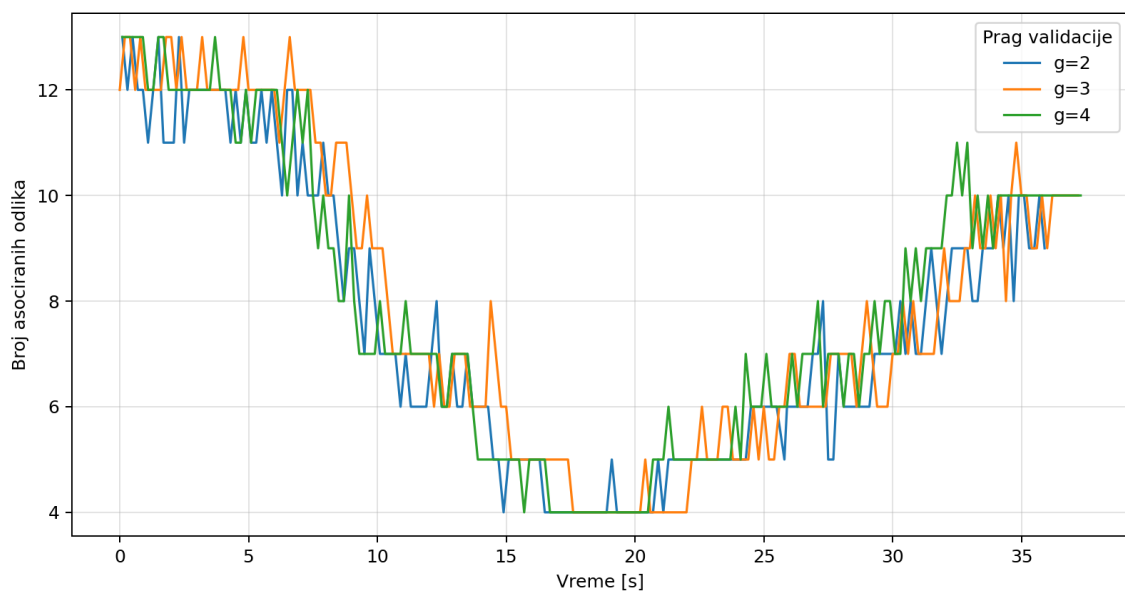


Figure 6: Broj asociiranih odlika po ciklusu za različite vrednosti praga validacije g .

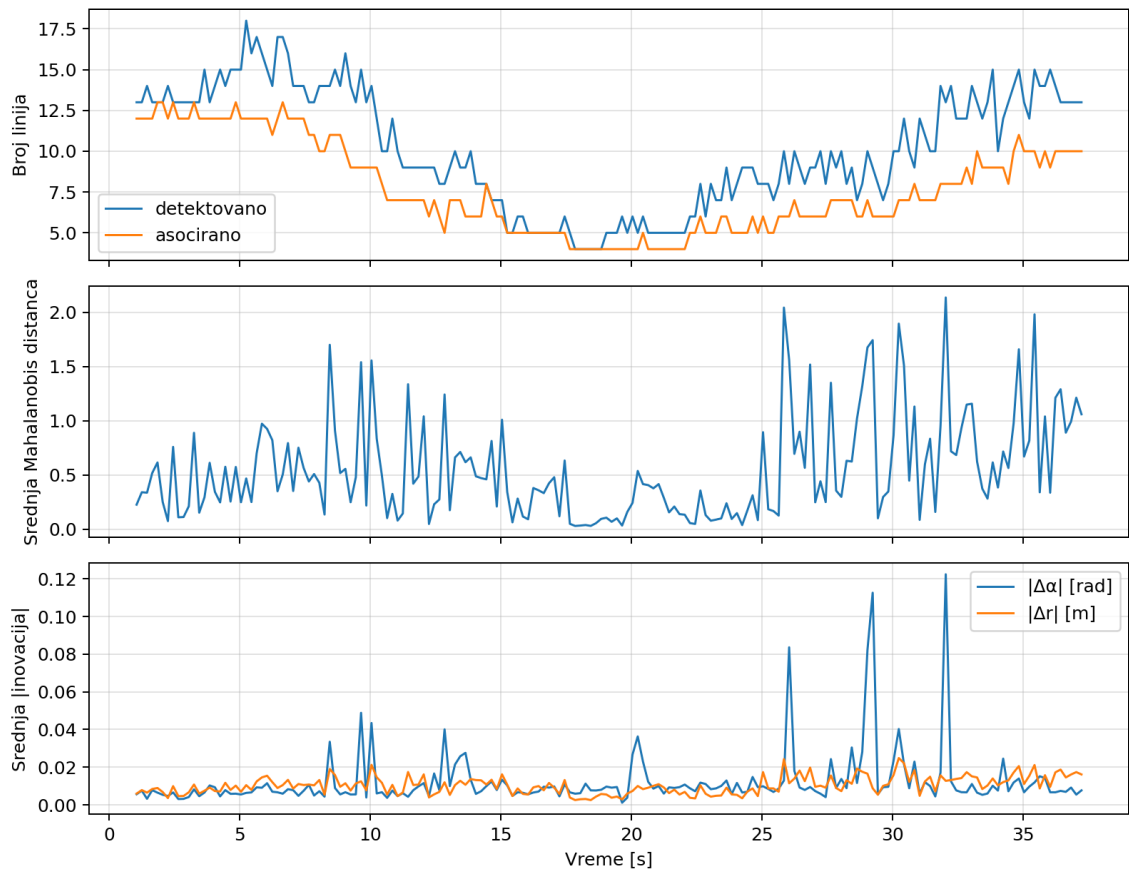


Figure 7: Offline statistika inovacija dobijena ponovnom primenom Split-and-Merge algoritma nad /scan.

References

- [1] Materijal zadatka: *Domaći 4 – Prošireni Kalmanov filter zasnovan na linijama za popravku lokalizacije mobilnog robota i zatvaranje upravljačke petlje.*